Válvulas de controle

Corpo, atuador, falha segura e dimensionamento.

1 Tipos de corpo

- Globo: melhor para controle fino
- Borboleta: grandes diâmetros, baixo custo
- Esfera segmentada (V-ball): fluido com sólidos
- Gaveta: só bloqueio, nunca controle

2 Atuadores

- Pneumático diafragma-mola (mais comum)
- Pistão: força maior
- Elétrico: dispensa ar comprimido
- Hidráulico: alta força e velocidade

3 Ação em falha

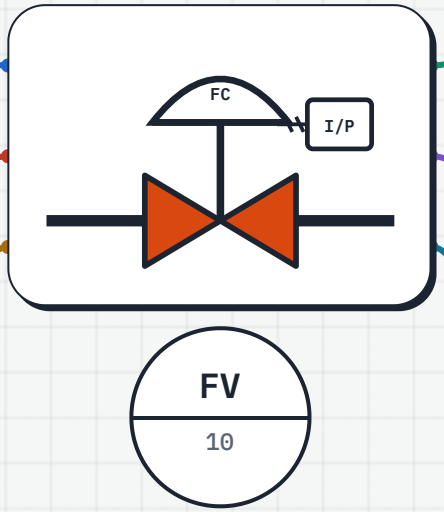
- FC (falha fecha) = ar para abrir
- FO (falha abre) = ar para fechar
- FL: trava na última posição
- Defina pela segurança do processo

4 Acessórios

- Posicionador eletropneumático (4–20 mA)
- Conversor I/P (FY)
- Solenoide de desarme
- Chaves fim de curso (ZSO / ZSC)
- Filtro regulador de ar

5 Característica de vazão

- Linear
- Igual porcentagem (mais usada)
- Abertura rápida (on/off)
- Trabalhe entre ~20 % e 80 % de abertura



Válvulas de controle

6 Dimensionamento e problemas

- `Q = Cv · √(ΔP / G)` (gpm, psi)
- `Kv ≈ 0,865 · Cv`
- Cavitação: bolhas implodem e desgastam
- Flashing, ruído e agarramento (stiction)

dica de campo Válvula com stiction faz a malha oscilar em dente de serra mesmo com sintonia correta. Verifique a válvula antes de mexer no PID.